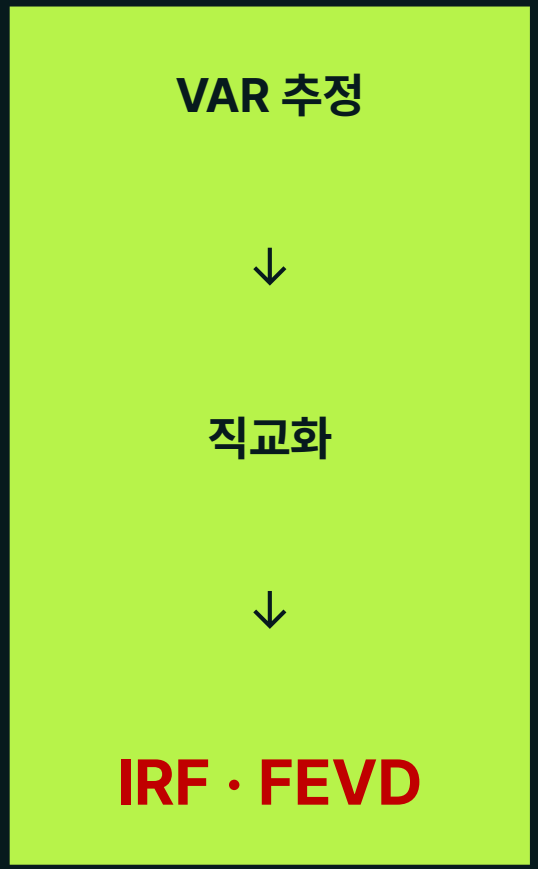
충격반응함수와 예측오차 분산분해

VAR 결과를 읽는 두 도구 — IRF와 FEVD



금융 시계열 강의 · 05

이 장은 질문, 반응, 몫, 사례의 순서로 진행합니다

01	기본 지식	**왜 VAR 계수만으로는 부족한가**	계수의 개수 · 간접 경로 · 세 도구의 질문
02	충격반응함수	**IRF — 크기·방향·지속**	VMA 표현 · 직교화 · Cholesky 순서
03	예측오차 분산분해	**FEVD — 상대적 중요도**	예측오차 분해 · 몫 공식 · 순서 의존
04	해석과 금융 사례	**보고 체크리스트와 네 가지 사례**	통화정책 · 유가 · 전이지수 · 스트레스 테스트

같은 VAR에서 나온 두 요약 — 경로는 IRF가, 비중은 FEVD가 보여 준다

VAR 계수만으로는 충격의 경로를 읽기 어렵습니다

절편을 뺀 VAR(1) — 변수 묶음이 자기 과거와 새 충격으로 움직인다

VAR(1) 기본형

$$z_t = A\, z_{t-1} + e_t$$

계수의 개수

계수가 금방 불어난다

2변수 4시차만 돼도 16개이고
부호가 섞인다

간접 경로

충격은 돌아서 되돌아온다

개별 계수는 누적 경로를 보여
주지 못한다

그랜저 인과의 한계

있다·없다만 답한다

얼마나·언제까지·얼마나
중요한지는 모른다

그래서 계수를 직접 읽지 않고, 충격을 넣어 결과를 요약합니다

그랜저 인과는 유무, IRF는 경로, FEVD는 몫을 답합니다

같은 VAR에서 나오지만 묻는 질문과 결과물이 다르다

그랜저 인과
Granger causality

묻는 질문

x의 과거가 y 예측에
도움이 되는가?

예 / 아니오

결과물

예 / 아니오 (F 검정)

IRF
Impulse Response

묻는 질문

x 충격 1단위에 y가
h기 후 얼마 움직이나?



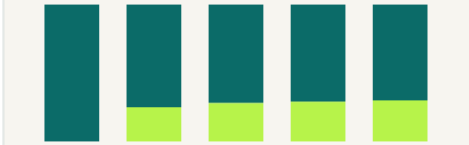
결과물

시차별 반응 곡선 + 신뢰구간

FEVD
Variance Decomposition

묻는 질문

y의 예측 불확실성 중
x 충격 몫은 몇 %인가?



결과물

시차별 비중(%) 표

※ 그랜저 인과 = F 검정(예/아니오), IRF = 시차별 반응 곡선, FEVD = 시차별 비중(%) 표

지금 값은 과거 충격들을 가중합한 것입니다

VAR(1)의 우변에 같은 식을 계속 대입한 VMA(vector moving average) 표현

VMA 표현과 반응 행렬

$$z_t = e_t + A\,e_{t-1} + A^2 e_{t-2} + A^3 e_{t-3} + \cdots, \qquad R_h = A^h$$

반응 행렬의 의미

(i, j) 원소 = 영향

j번째 충격이 h기 후 i번째 변수에 주는 영향

첫 항

h=0 반응은 단위행렬

이번 충격은 자기 변수에만 1만큼 들어온다

안정성 조건

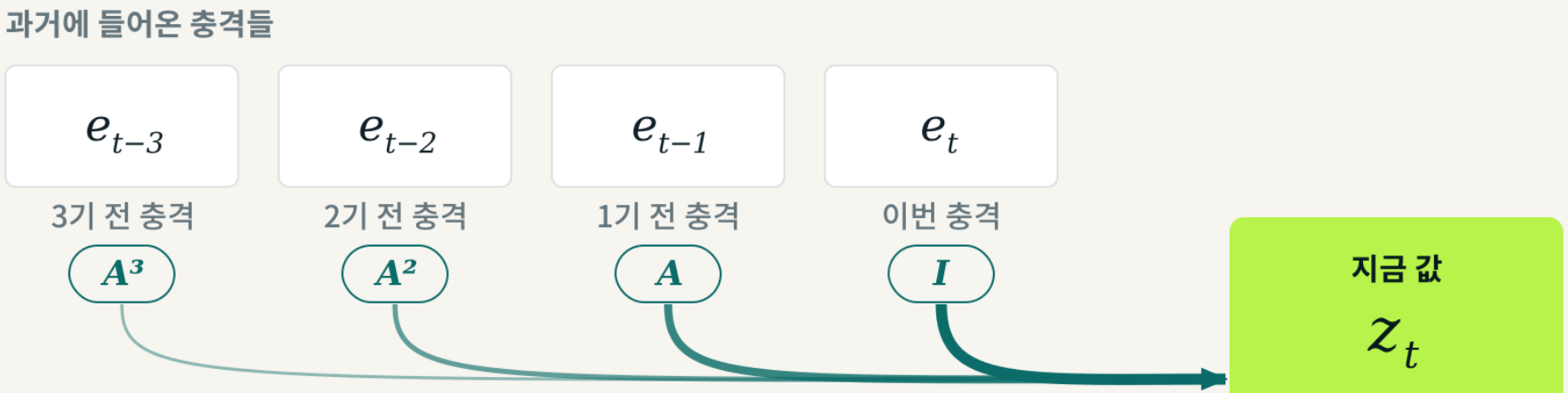
고유값 절댓값 < 1

A의 h제곱이 0에 가까워져 충격이 소멸한다

IRF는 결국 이 가중치를 시차별로 그린 그림입니다

충격은 A를 곱할 때마다 줄어들며 퍼져 나갑니다

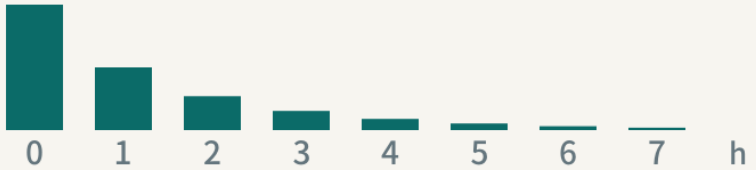
노트 예제 VAR(1) — A의 고유값은 0.6과 0.3이다



가중치의 크기 (A의 h제곱, y→y 원소)

고유값 0.6·0.3 → 1보다 작다

→ 충격은 점점 소멸한다

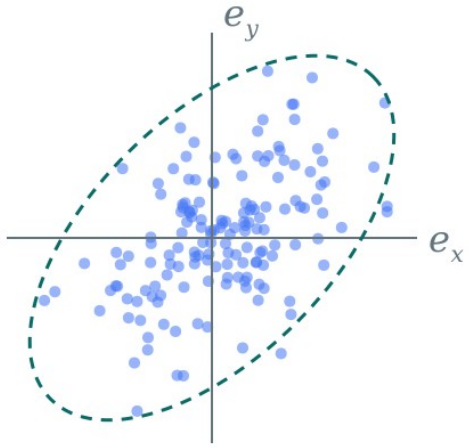


※ 막대 = A의 h제곱에서 y식·y충격 원소 (1, 0.5, 0.27, …). 일반 VAR(p)도 재귀식으로 같은 가중치를 만든다

축약형 충격은 서로 상관되어 있어 직교화가 필요합니다

충격 공분산 행렬 S가 대각행렬이 아니면 한 충격만 따로 줄 수 없다

문제 — 축약형 충격은 같이 움직인다

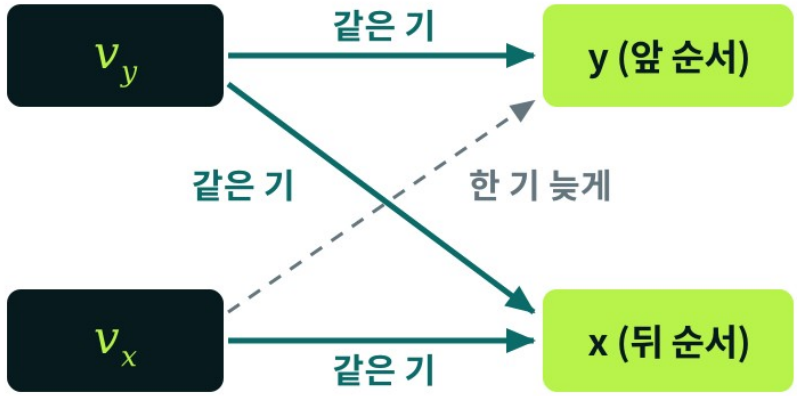


상관 0.5

x 충격이 오면
y 충격도
따라 움직인다

"x 충격만 따로"
실험이 성립 안 함

해법 — Cholesky 순서 [y, x]로 직교화



앞 순서 변수의 충격만 뒤 변수에 즉시 영향
→ 변수 순서 자체가 경제적 가정이다

※ 관례: 느리게 반응하는 변수(생산·물가)를 앞에, 빠르게 반응하는 변수(금리·주가)를 뒤에 둔다

Cholesky 분해로 서로 무상관인 구조 충격을 만듭니다

S를 아래 삼각행렬 P로 쪼개면 구조 충격의 공분산이 단위행렬이 된다

Cholesky 분해와 구조 충격

$$S = PP', \qquad v_t = P^{-1}e_t, \qquad \mathrm{Cov}(v_t) = I$$

직교화 IRF

$$O_h = R_h P$$

원소 = 1 표준편차 반응

j번째 구조 충격 1 표준편차에 대한
i번째 변수의 h기 후 반응

재귀적 가정

앞 변수의 충격만 뒤 변수에 같은
기 영향, 반대는 한 기 늦게

반응 행렬에 P를 곱하는 순간, 변수 순서가 결과 속으로 들어갑니다

노트 예제는 충격 상관 0.5를 y 쪽으로 배정합니다

VAR(1), 변수 순서 [y, x], 두 충격의 분산 1·공분산 0.5

예제 계수와 Cholesky 결과

$$A = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.2 \\ 0.1 & 0.4 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0.5 & 0.866 \end{pmatrix}$$

h=0 반응 = P

첫 반응 행렬이 단위행렬이기 때문이다

x 충격 → y: 0

y를 앞에 둔 순서 가정이 그대로 드러난다

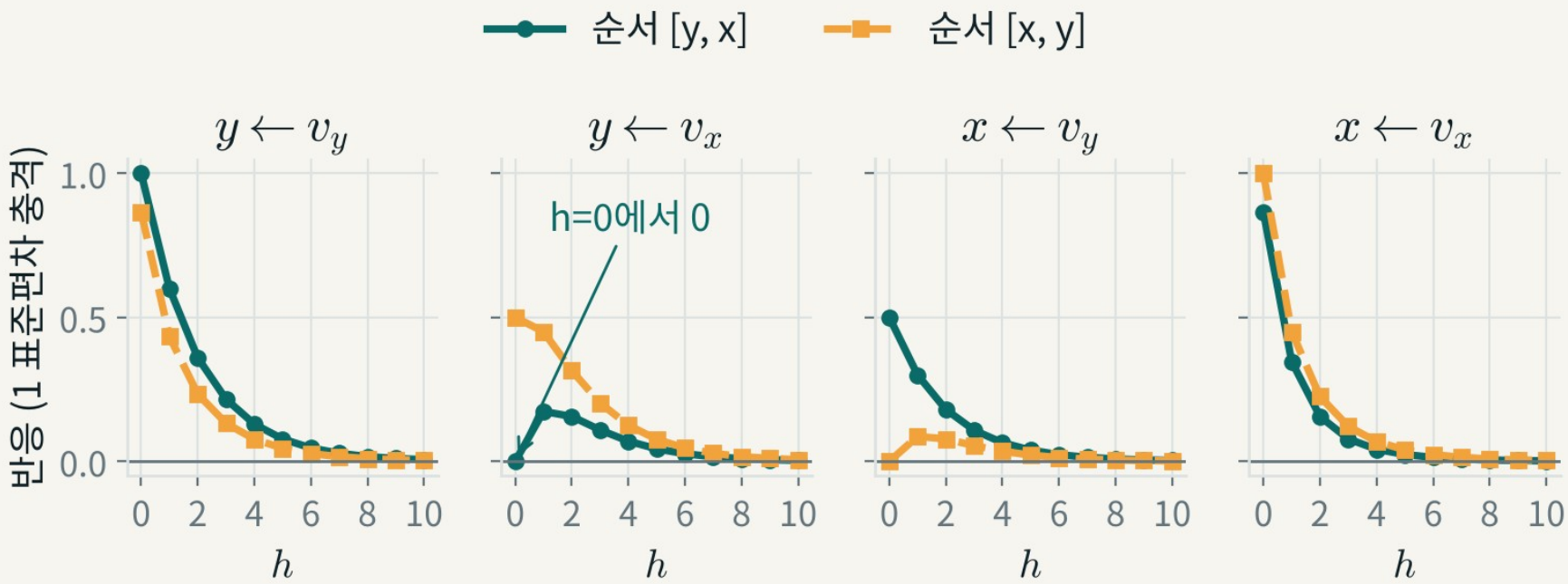
y 충격 → x: 0.5

충격 상관 0.5가 y→x 방향으로 배정된다

같은 공분산이라도 누구를 앞에 두느냐가 h=0 반응을 정합니다

순서를 바꾸면 같은 VAR의 IRF가 달라집니다

직교화 반응을 h=10까지 계산 — 실선은 순서 [y, x], 점선은 순서 [x, y]



※ 노트 예제(A, S)에서 numpy로 계산한 값. 순서 [y, x]의 h=0~2는 노트 표와 같다 (1.000 · 0.600 · 0.360 …)

순서 의존을 피하거나 보완하는 IRF가 따로 있습니다

Generalized IRF · 구조 VAR · 누적 IRF와 Local Projection

Pesaran & Shin (1998)

Generalized IRF

- 변수 순서와 무관
- 다른 충격 동행분 반영
- 구조 해석은 어렵다

이론 기반 식별

구조 VAR (SVAR)

- 동시점·장기 제약
- Blanchard–Quah
- 부호 제약

차분 변수 · 견고성

누적 IRF · LP

- 누적 = 수준 효과
- LP: 시차마다 직접 회귀
- LP는 추정 오차 큼

※ 신뢰구간은 부트스트랩·몬테카를로로 구한다. 구간이 0을 포함하면 유의한 반응이 없다고 읽는다

GIRF로 만든 분산분해는 합이 100%가 되지 않습니다

예측오차 분산은 충격별 반응 제곱합으로 쪼개집니다

구조 충격은 서로 무상관이고 분산이 1이므로 제곱합이 깔끔하게 나뉜다

h기 앞 예측오차 = 앞으로 h기 동안 들어올 구조 충격의 영향

$$z_{t+h} - \hat{z}_{t+h|t} = O_0\, v_{t+h} + O_1\, v_{t+h-1} + \cdots + O_{h-1}\, v_{t+1}$$

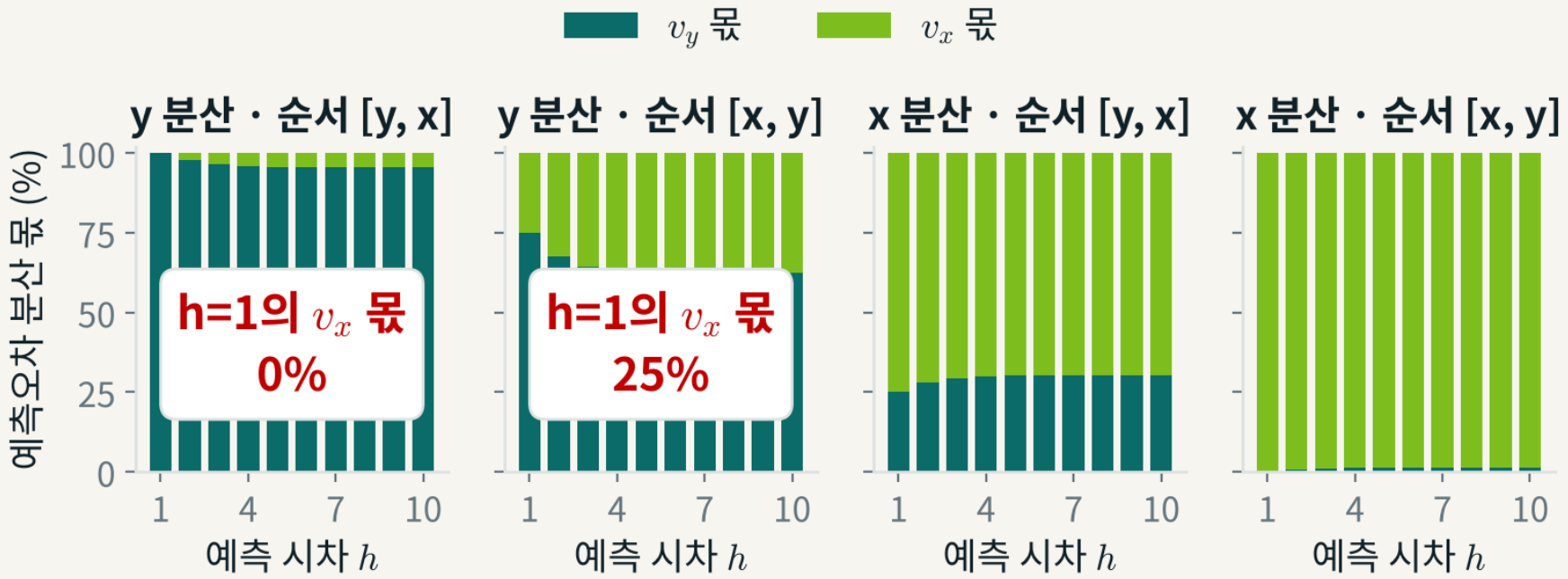
변수 i의 예측오차 분산 중 충격 j의 몫

$$\mathrm{share}_{ij}(h) = \frac{\sum_{s=0}^{h-1} o_{ij,s}^2}{\sum_{k=1}^{N}\sum_{s=0}^{h-1} o_{ik,s}^2}, \qquad \sum_{j=1}^{N} \mathrm{share}_{ij}(h) = 1$$

분모가 곧 예측오차 분산(MSE)이고, 모든 충격의 몫을 더하면 100%입니다

순서 가정만으로 y 분산의 x 충격 몫이 0%에서 25%로 바뀝니다

노트 예제의 FEVD를 h=10까지 계산 — 같은 데이터, 같은 VAR



※ 순서 [y, x]: y 분산의 x 몫 0 → 2.2 → 3.5%, x 분산의 y 몫 25.0 → 28.1 → 29.4% (h=1·2·3, 노트 표와 일치)

자기 충격 몫의 시차별 변화가 변수의 성격을 알려 줍니다

FEVD를 읽는 경험칙 — 몫의 수준보다 시차에 따른 변화를 본다

자기 몫이 장기까지 높다

외생적 변수

- 다른 충격에 덜 끌림
- 예: 순서 [y, x]의 y
- 장기 몫 약 95%

남의 몫이 시차와 함께 커짐

끌려가는 변수

- 전파가 누적된다
- 예: x 분산의 y 몫
- 25% → 약 30%

보고 원칙

순서 견고성 확인

- 순서를 바꿔 재계산
- 경제 논리로 정당화
- 기준 시점 명시

FEVD도 직교화 방식, 곧 변수 순서에 따라 달라집니다

IRF·FEVD 보고에는 일곱 가지 확인 항목이 있습니다

충격 정의 → 결과 표시 → 모형 점검의 순서로 확인한다

충격 정의

- ☑ **충격 크기**
  1 표준편차인가, 1단위인가
- ☑ **변수 순서**
  근거와 순서를 바꾼 결과

결과 표시

- ☑ **차분 변수**
  누적 IRF로 수준 효과도 제시
- ☑ **신뢰구간**
  0 포함 = 유의한 반응 없음
- ☑ **FEVD 시점**
  1·4·12기 등 기준 시점 명시

모형 점검

- ☑ **안정성**
  불안정하면 IRF 소멸 안 함
- ☑ **VECM**
  영구 효과로 수렴할 수 있음

※ statsmodels의 직교화 IRF는 1 표준편차 충격 기준이다

통화정책 충격의 IRF는 변수 구성에 따라 모양이 바뀝니다

사례 1 · Christiano, Eichenbaum & Evans (1999) — 직교화 IRF

설정

정책금리를 마지막에

- 생산·물가가 앞 순서
- 금리는 빠르게 반응
- 긴축 충격 1 표준편차

결과

산출이 서서히 감소

- 수 분기에 걸쳐 하락
- 물가가 처음엔 상승
- = price puzzle

교훈

원자재 가격을 넣으면

- price puzzle 완화
- 변수 구성이 IRF를 바꿈
- 식별 가정을 함께 적기

구조 충격의 이름은 식별 가정에서 나옵니다

유가가 왜 올랐는가가 자산가격 반응을 결정합니다

사례 2 · Kilian (2009), Kilian & Park (2009) — 구조 VAR IRF로 유가 충격을 원인별 분해



※ 같은 유가 상승이라도 공급 충격·총수요 충격·원유 고유(예비적) 수요 충격의 실물·주가 반응은 서로 다르다

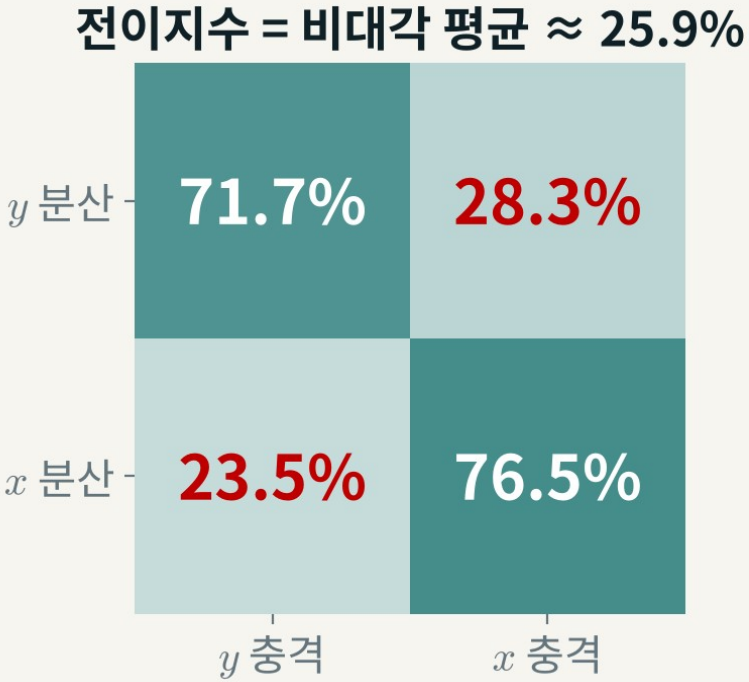
FEVD의 비대각 몫을 모으면 시장 간 전이지수가 됩니다

사례 3 · Diebold & Yilmaz (2009, 2012) — Generalized FEVD 기반 connectedness

비대각 = 남의 충격

- GFEVD로 순서 회피
- 행 합 100% 정규화
- 롤링: 위기 때 급등

수준보다 급등 시점이 정보



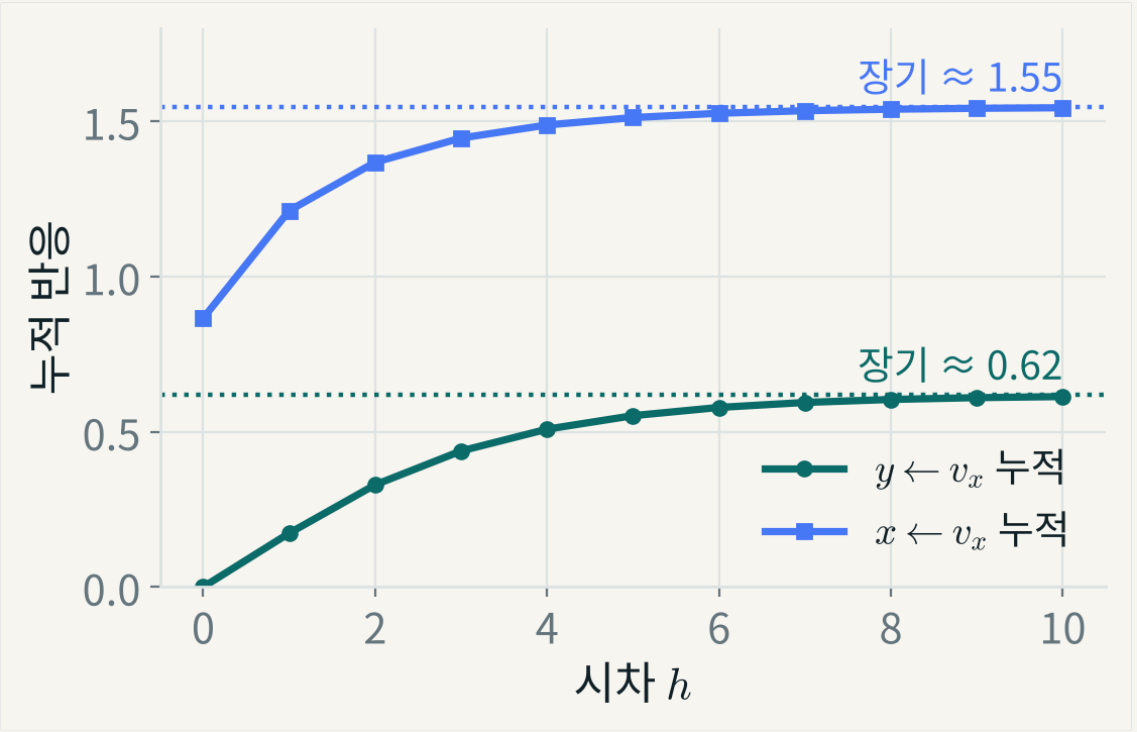
누적 IRF는 스트레스 시나리오에 전파 경로를 더합니다

사례 4 · 연기금 스트레스 테스트 — 노트 예제의 x 충격 누적 반응으로 예시

금리·환율 충격

- 자산군별 누적 반응
- 포트폴리오 손익 경로
- 불리한 구간도 제시

VaR이 못 보는 시간 경로



실습 ①은 통화정책 IRF와 순서 견고성을 한 번에 확인합니다

Claude Code 프롬프트 — FRED 월간 자료, 1965-01 ~ 2007-12

데이터

INDPRO · CPIAUCSL · PPIACO · FEDFUNDS

금리를 제외하고 로그 변환, 순서 [생산, 물가, 원자재, 금리]

VAR 추정 → **금리 충격 직교화 IRF** → **FEVD 표 (1·2·4년)** → **금리를 맨 앞에 재계산·비교** → **md 저장 그림과 열기**

※ 수강생은 프롬프트를 붙여 넣고 결과만 확인한다 — 내려받기·실행·오류 수정은 Claude Code가 맡는다

같은 데이터에서 순서만 바꿔 IRF·FEVD가 얼마나 흔들리는지 비교합니다

실습 ②는 글로벌 주식시장의 전이지수를 계산합니다

Claude Code 프롬프트 — yfinance 5개 지수, 2005년 이후 주간 로그수익률

데이터

미국 · 유럽 · 일본 · 한국 · 홍콩

^GSPC · ^STOXX50E · ^N225 · ^KS11 · ^HSI 일별 종가

주간 수익률 날짜 정렬 → BIC로 시차 VAR 추정 → 10주 앞 GFEVD 구현 → 전이 히트맵 100주 롤링 → 한국: 송신자인가 수신자인가

※ statsmodels에 GFEVD가 없으면 공식대로 직접 구현하게 한다. 2008·2020·2022년을 그래프에 표시

전이지수의 급등 시점이 시스템 리스크 신호입니다

IRF는 충격이 퍼지는 경로를,

FEVD는 불확실성의 몫을 보여 준다.

순서는 가정이다 — 바꿔 보고 적는다.

다음 단계: 워크북 덱에서
Cholesky와 FEVD를 손으로 계산한다